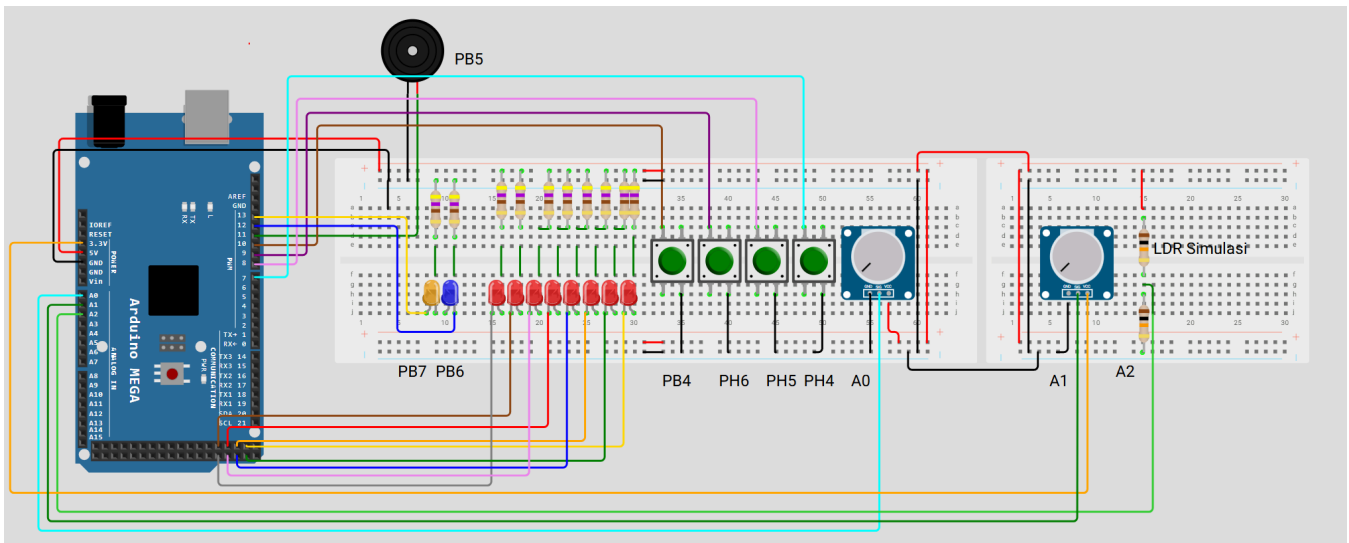


Panduan Desain: Shield Arduino Mega 2560 — PENS Expansion Board V2.0



Spesifikasi Teknis

1. Dimensi & Form Factor

Parameter	Nilai
Panjang	101.6 mm / 4000 mil (exact Arduino Mega R3)
Lebar	53.3 mm / 2098 mil (exact Arduino Mega R3)
Ketebalan PCB	1.6 mm / 63 mil (FR4)
Lubang mounting	4× (diameter 3.2 mm / 126 mil)
Jumlah layer	2 (dua layer)
Konektor ke Mega	Stackable female header 2.54 mm / 100 mil

2. Sumber Daya

- Source: Arduino Mega 5V rail saja (tidak ada *external power*)
- Decoupling: 4× 100 nF (0805) — distribusi dekat cluster MOSFET untuk menjaga stabilitas switching

3. Pin Assignment (WAJIB SAMA DENGAN WOKWI)

 **PENTING:** Pin *assignment* harus persis sama dengan simulator Wokwi PENS Elka. Jangan merubah *mapping* pin karena akan menyebabkan kode tidak kompatibel antara simulator dan *hardware* fisik.

3.1. LED Array (8 LED Merah — PORTA)

Arduino Pin	AVR Port	Device	Warna	Reference
D22	PA0	LED1	Merah	D0

Arduino Pin	AVR Port	Device	Warna	Reference
D23	PA1	LED8	Merah	D1
D24	PA2	LED7	Merah	D2
D25	PA3	LED5	Merah	D3
D26	PA4	LED3	Merah	D4
D27	PA5	LED6	Merah	D5
D28	PA6	LED4	Merah	D6
D29	PA7	LED2	Merah	D7

Package: LED SMD 0805 (`LED_SMD:LED_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder`)

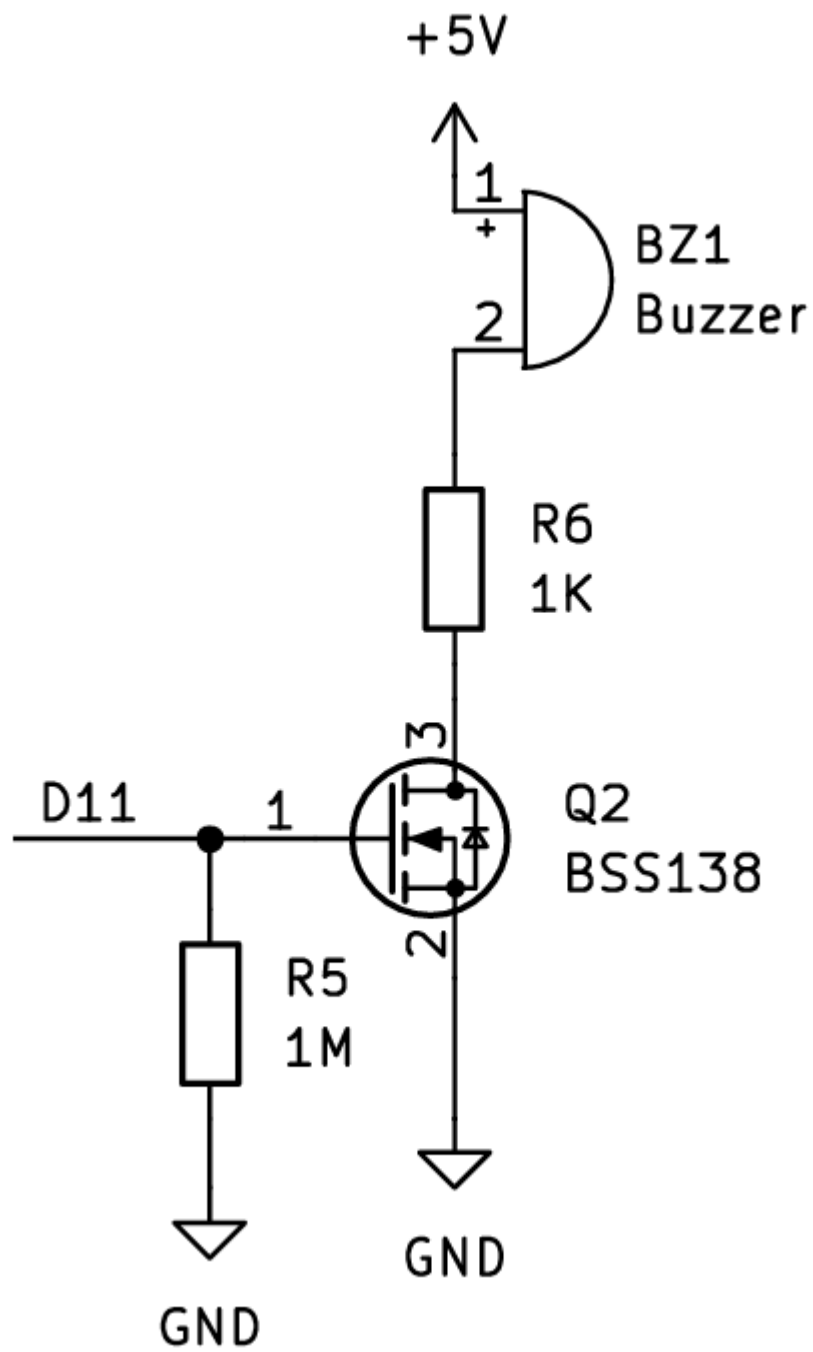
Tata letak PCB: Susun LED dalam satu baris dari PA0 di kiri hingga PA7 di kanan agar mahasiswa bisa membaca *pattern* `PORTA` secara visual.

3.2. LED Indikator (2 LED)

Arduino Pin	AVR Port	Device	Warna	Reference
D12	PB6	LED9	Merah	DA1
D13	PB7	LED10	Hijau	DB1

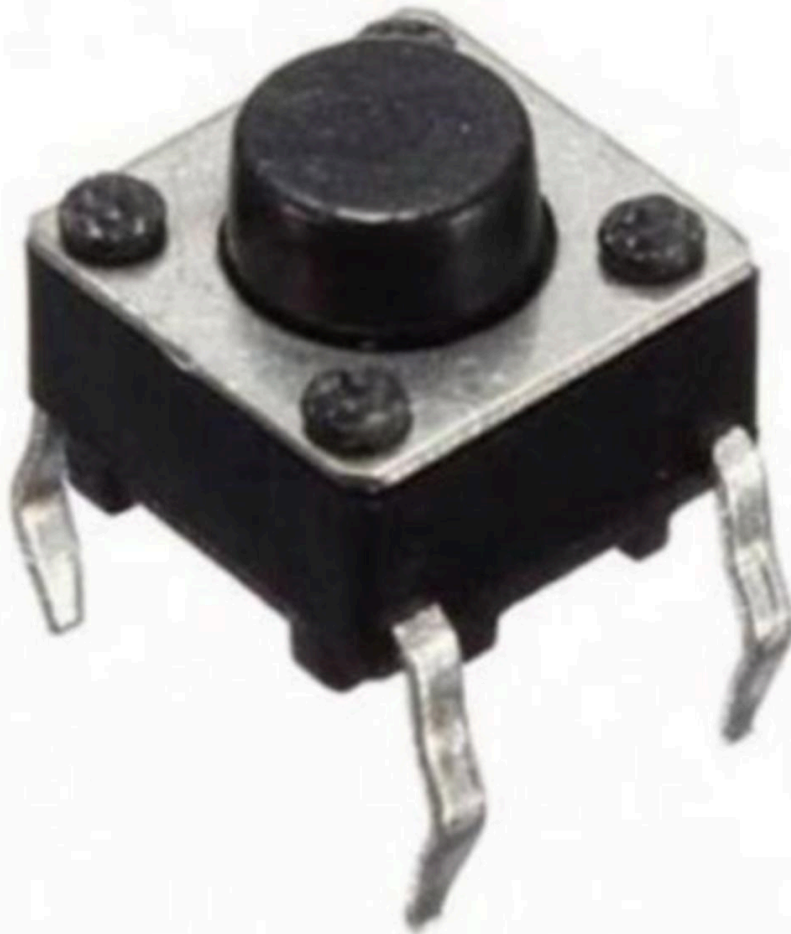
Package: LED SMD 0805 (sama dengan LED array)

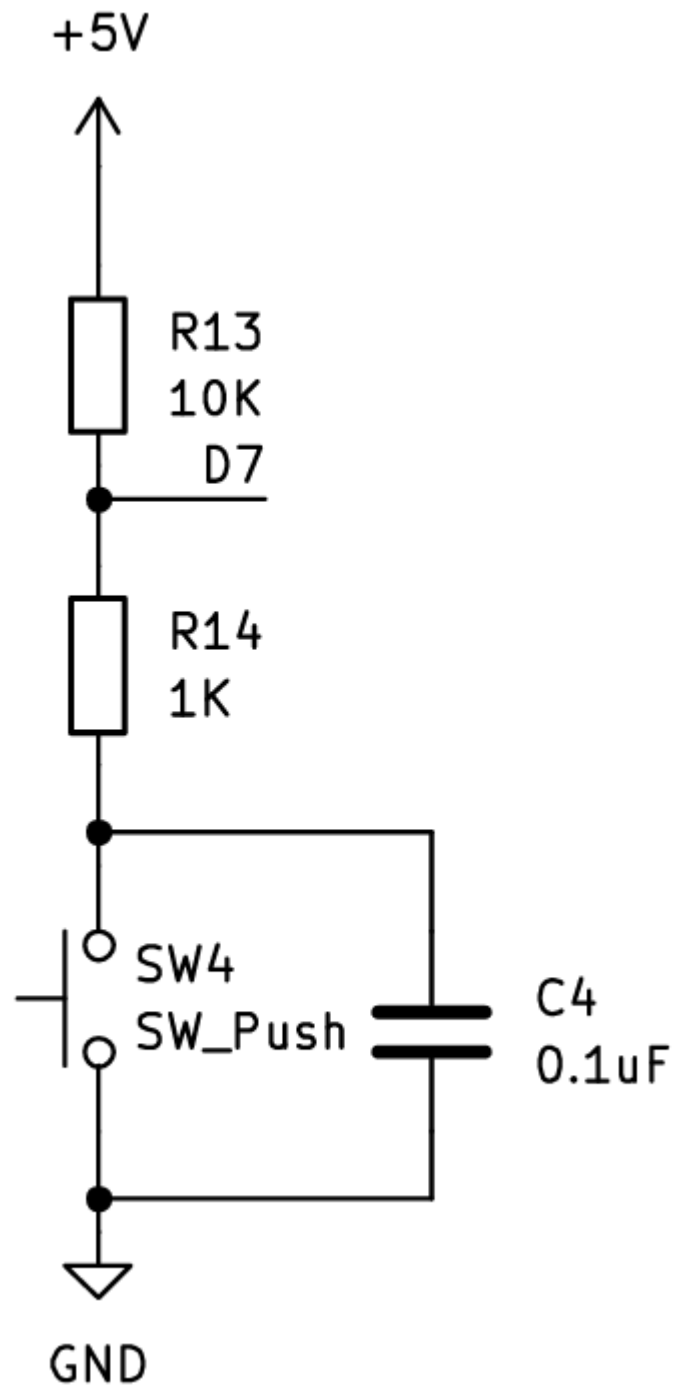
3.3. Buzzer



Arduino Pin	AVR Port	Device	Reference
D11	PB5	Buzzer (piezo/magnetic 5V)	BZ1

3.4. Push Button (Active-LOW, 4 unit)



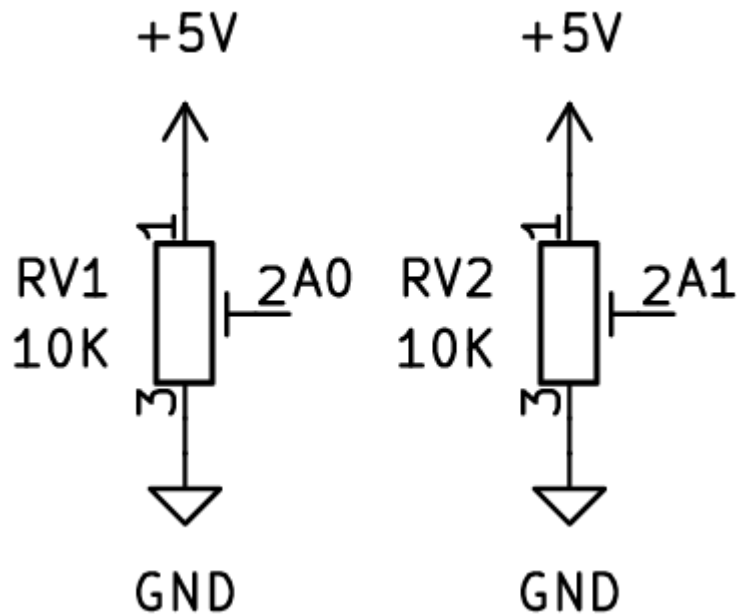


Arduino Pin	AVR Port	Device	Reference
D10	PB4	BTN1	SW1
D9	PH6	BTN2	SW2
D8	PH5	BTN3	SW3
D7	PH4	BTN4	SW4

- Package: Tactile switch 6×6 mm THT (`Button_Switch_THT:SW_PUSH_6mm`)
- Tinggi actuator: Rekomendasi 7.3H (ergonomis untuk jari, tidak mudah rusak)
- Tombol aktif saat ditekan (menghubungkan pin ke GND)
- Menggunakan internal pull-up AVR (`INPUT_PULLUP` di kode) — tidak perlu resistor pull-up eksternal
- Alasan pilih THT (bukan SMD): Untuk praktikum mahasiswa, THT jauh lebih robust terhadap tekanan

berulang dan perlakuan kasar. Jalur PCB tidak mudah rusak karena kaki pin masuk ke PTH (plated through-hole), bukan hanya solder di permukaan

3.5. Potensiometer & LDR (Input Analog)



Arduino Pin	ADC Channel	Device	Reference	Type
A0	ADC0	POT1	RV1	Trimpot 10K
A1	ADC1	POT2	RV2	Trimpot 10K
A2	ADC2	LDR	R14	GL5528 (5mm)

Package:

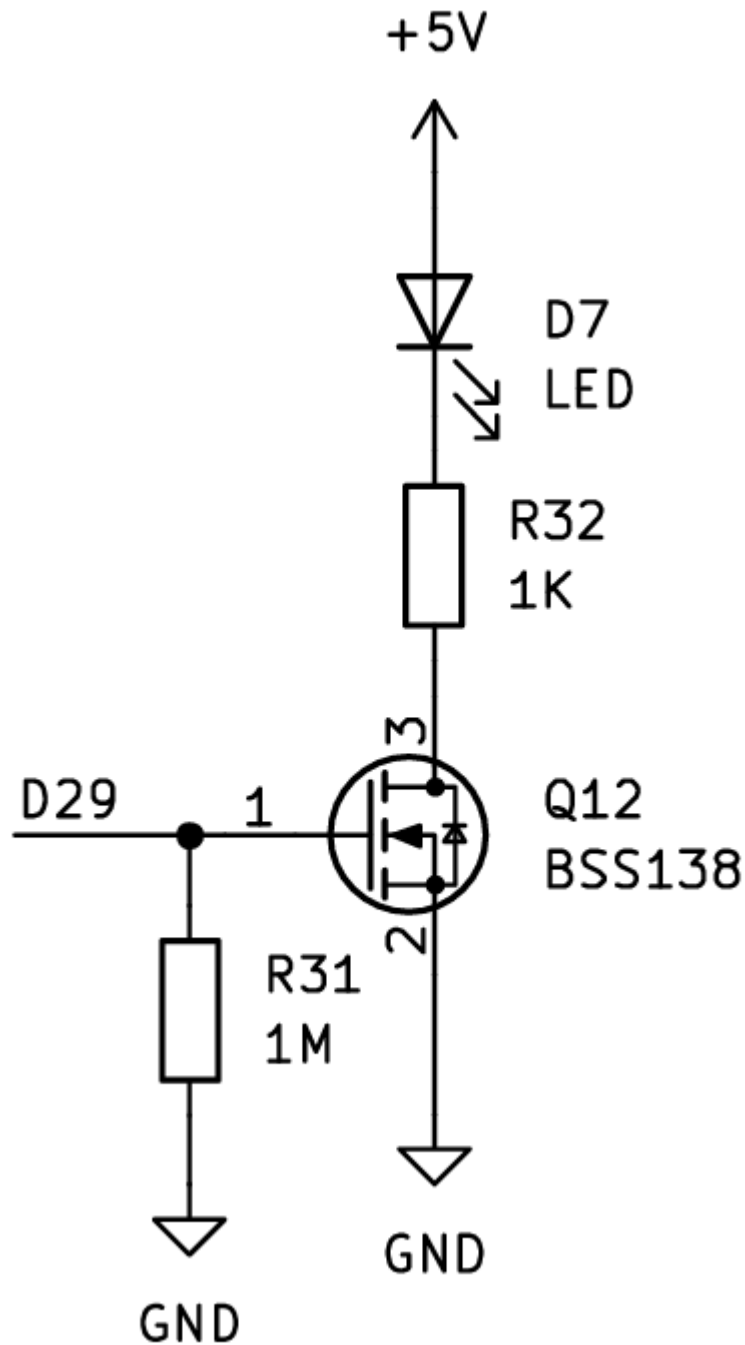
- Trimpot: `Potentiometer_THT:Potentiometer_Bourns_3386P_vertical1` (Bourns 3386P 10K)
- LDR: `OptoDevice:R_LDR_5.1x4.3mm_P3.4mm_vertical1` (GL5528, pitch 3.4mm)

Konfigurasi:

- Trimpot (RV1, RV2): Voltage divider standar — Pin 1 ke +5V, Pin 3 ke GND, wiper (Pin 2) ke ADC
- LDR (R14): Voltage divider dengan resistor partner 10K (R_LDR ke +5V, R_10K ke GND, tap ke ADC)

🔌 Rangkaian Driver (MOSFET Isolation)

Skema Driver LED (diulang untuk 8 LED PORTA + 2 LED indikator + Buzzer = 11 channel)



Komponen per Channel LED

#	Komponen	Nilai	Package	Fungsi
1	MOSFET	BSS138	SOT-23	Switch utama
2	Resistor pull-up	10 k Ω	0805	Gate bias ke +5V
3	Resistor pull-down	1 M Ω	0805	Cegah <i>flicker</i> saat pin INPUT
4	Resistor LED	1 k Ω	0805	Pembatas arus LED (~3 mA)
5	LED	Merah/Hijau	0805	Indikator visual

Perilaku Driver

Kondisi Pin Arduino	Gate MOSFET	LED
HIGH (5V)	HIGH	ON
LOW (0V)	LOW	OFF
INPUT (floating)	LOW (via R 1M)	OFF (tidak flicker)

Antarmuka Komunikasi

1. Header I2C (JST PH 2.0, 4-pin)

Reference: J10 (atau salah satu dari J10, J11, J12)

Footprint: `Connector_JST:JST_PH_B4B-PH-K_1x04_P2.00mm_Vertical`

Pin	Nama	Koneksi
1	GND	GND
2	VCC	+5V
3	SDA	Arduino pin 20
4	SCL	Arduino pin 21

Catatan I2C pull-up: ATmega2560 memiliki internal pull-up untuk SDA/SCL. Untuk modul I2C 5V standard (OLED, sensor), internal pull-up cukup. Jika menggunakan modul yang butuh pull-up eksternal, tambahkan resistor 4.7K di sisi modul.

2. Header SPI (JST PH 2.0, 6-pin)

Reference: J8 atau J9

Footprint: `Connector_JST:JST_PH_B6B-PH-K_1x06_P2.00mm_Vertical`

Pin	Nama	Koneksi
1	GND	GND
2	VCC	+5V
3	MOSI	Arduino pin 51
4	MISO	Arduino pin 50
5	SCK	Arduino pin 52
6	CS	Arduino pin 53

3. Header UART (JST PH 2.0, 4-pin)

Reference: J11 atau J12

Footprint: Connector_JST:JST_PH_B4B-PH-K_1x04_P2.00mm_Vertical

Pin	Nama	Koneksi
1	GND	GND
2	VCC	+5V
3	TX1	Arduino pin 18 (Serial1 TX)
4	RX1	Arduino pin 19 (Serial1 RX)

Menggunakan **Serial1** (bukan Serial0) agar USB *debug* tetap tersedia untuk *Serial Monitor*.

Praktik desain:

- *Expose* semua pin yang digunakan di sisi atas dan bawah *board*
- *Silkscreen* dual label: "D22 / PA0", "A0 / ADC0", dst.
- Termasuk multiple *access point* untuk +5V dan GND

Prioritas Layout PCB

1. LED array disusun horizontal dari kiri ke kanan: PA0 → PA7
2. Push button dikelompokkan (4 tombol dalam satu baris)
3. Input analog dikelompokkan (2 trimpot + 1 LDR dalam satu area)
4. Connector JST di tepi *board* untuk akses kabel yang mudah
5. *Silkscreen* dual label (Arduino pin + AVR port) pada setiap pin *breakout*
6. Component reference (R1, C1, Q1, dll.) terlihat setelah *assembly*
7. LDR penempatan: Jauhkan minimal 20mm dari LED indikator untuk menghindari cross-talk cahaya

Spesifikasi PCB & Manufacturing

Spesifikasi Fisik

Parameter	Nilai
Layer	2
Material	FR4 1.6 mm
Copper weight	1 oz (35 µm)
Soldermask	Hitam atau ungu
Silkscreen	Putih
Surface finish	HASL Lead-free (gratis)

Parameter	Nilai
Ground plane	Bottom layer
Top layer	Signal + komponen

Layer Strategy

TOP layer:	Body semua komponen (SMD & THT) SMD solder pads di sini Signal trace + VCC
BOTTOM layer:	Solder pad untuk pin THT (saja) Ground plane solid Minimize signal trace

Prinsip desain:

- ❌ Bottom layer **JANGAN** dijadikan VCC plane
- ✅ Bottom layer = **Ground plane solid** (lebih baik untuk EMI, signal integrity, dan ADC accuracy)
- ✅ VCC sebagai **trace tebal** di top layer (0.5 mm / 20 mil)
- ✅ Decoupling capacitor (100 nF) dekat dengan cluster MOSFET
- ✅ Stitching via di area ground pour (1 via per 1–2 cm²) untuk low-impedance ground

Bonus

- Bonus (optional, nilai plus):** - Tambahkan **logo PENS** dan/atau **tulisan "Prodi Elka"** di area kosong **Bottom Silkscreen (B.Silkscreen)** sebagai identitas board. Bisa dalam bentuk: - Logo PENS (import image ke KiCad) - Tulisan "Prodi Elka - PENS" dengan KiCad text tool - Atau kombinasi keduanya. Contoh

[Logo PENS] PENS EXPANSION BOARD v2.0 (2026) Prodi Teknik Elektronika



Design Rules untuk JLCPCB (Safe Settings)



PENTING: Design rules di bawah ini adalah **recommended safe values** — lebih besar dari JLCPCB minimum — untuk margin terhadap manufacturing tolerance. Jangan mendesain persis di JLCPCB minimum karena risiko reject atau defect tinggi.

Design Rules Cheatsheet

PCB DESIGN RULES (JLCPCB Safe Settings)

TRACK WIDTH:

Signal: 0.25 mm (10 mil)

Power: 0.5 mm (20 mil)

CLEARANCE:

Track – track: 0.2 mm (8 mil)

Track – pad: 0.2 mm (8 mil)

Track – edge: 0.3 mm (12 mil)

VIA:

Signal: 0.3 / 0.6 mm (12 / 24 mil)

Power: 0.4 / 0.8 mm (16 / 32 mil)

HOLE (THT):

Min drill: 0.3 mm (12 mil) – JLCPCB limit

Typical pin: 0.6 – 1.0 mm (24 – 39 mil)

Annular ring: 0.15 mm (6 mil) per side

BOARD EDGE:

Copper – edge: 0.3 mm (12 mil)

Component – edge: 1.0 mm (39 mil)

Mounting – edge: 2.0 mm (79 mil)

SILKSCREEN:

Line width: 0.15 mm (6 mil)

Text height: 1.0 mm (39 mil)

Pad clear: 0.15 mm (6 mil)

UNIT CONVERSION:

1 mil = 0.0254 mm

1 mm = 39.37 mil

💡 Tip praktis: Biasakan mikir dalam mil untuk track width dan mm untuk board dimension — convention yang umum di komunitas PCB global. KiCad support keduanya, switch via View → Units atau shortcut Ctrl+U.

Current capacity: Trace 0.5 mm (20 mil) pada 1 oz copper = ~1.6 A (10°C rise). Estimasi beban project ini ≈ 300 mA (10 LED × 3 mA + buzzer 50 mA + modul external 200 mA), jadi margin ~5× — sangat aman.

Clearance Komponen

Clearance = jarak minimum antara dua komponen di PCB, diukur dari body/pad komponen satu ke body/pad komponen sebelahnya.

[Komponen A] ← clearance → [Komponen B]
body body

Ini berbeda dengan trace clearance (jarak antar jalur tembaga). Clearance komponen lebih ke urusan fisik/mekanis, sedangkan trace clearance urusan elektris.

Antar Komponen	Recommended	Alasan
SMD 0805 – SMD 0805	0.5 mm (20 mil)	Akses solder iron
BSS138 (SOT-23) – neighbor	1.0 mm (39 mil)	Akses untuk rework
LED 0805 – LED 0805 (array PORTA)	1.0 mm (39 mil)	Visual separation, tidak overlap cahaya
Tactile switch (THT) – neighbor	3 mm (118 mil)	Space untuk jari menekan
Trimpot 3386P – neighbor	2 mm (79 mil)	Akses obeng untuk adjust
LDR – LED indikator	20–30 mm (787–1181 mil)	Hindari cross-talk cahaya ke LDR
JST PH – tepi PCB	5 mm (197 mil)	Clearance kabel saat dicolok

Cara Set di KiCad

1. PCB Editor → **File** → **Board Setup**
2. Tab **Design Rules** → **Constraints** → input nilai Global Constraints
3. Tab **Design Rules** → **Net Classes** → tambahkan class "Power", assign net VCC dan GND
4. Save

Verifikasi sebelum export: **Inspect** → **Design Rules Checker (DRC)** → target **zero error**, warning silkscreen diperiksa manual.

Checklist Sebelum Submit Gerber

Phase 1: KiCad DRC

- ☐ DRC run dengan zero error
- ☐ Warning silkscreen sudah direview (silkscreen overlap pad akan auto-remove oleh JLCPCB)
- ☐ Tidak ada unconnected net

Phase 2: Visual Review

- ☐ **3D View** (Alt+3) — semua komponen muncul & positioned benar
- ☐ **Ground plane** di bottom layer solid, tidak split oleh signal
- ☐ **Stitching via** di ground pour, kerapatan 1 per 1–2 cm²
- ☐ **Decoupling cap** (100 nF) dekat dengan cluster MOSFET
- ☐ **Silkscreen** label Arduino pin + AVR port readable
- ☐ **Reference designator** (R1, Q1, dll.) visible setelah assembly

Phase 3: Mechanical Fit

- ☐ **Board outline** (Edge.Cuts) closed polygon, 101.6 × 53.3 mm
- ☐ **4 mounting hole** di lokasi exact Arduino Mega R3
- ☐ **Stackable pin header** align dengan Arduino Mega socket
- ☐ **Clearance barrel jack + USB connector** Mega
- ☐ Tinggi komponen < 15 mm (agar shield bisa di-stack)

Phase 4: Print 1:1 Test

- ☐ Print PDF top + bottom layer 1:1 di kertas
- ☐ Verifikasi skala dengan penggaris
- ☐ Taruh komponen fisik di atas print
- ☐ Footprint match pad, orientasi benar
- ☐ Komponen THT tidak bentrok dengan komponen SMD sekitar

Phase 5: Gerber Export & Review

- ☐ **File** → **Fabrication Outputs** → **Gerbers** → export semua layer
- ☐ **Generate drill files** (.drl) — centang!
- ☐ Upload zip ke **JLPCB Gerber Viewer** (online)
- ☐ Visual inspection setiap layer (top copper, bottom copper, silkscreen, drill)
- ☐ Verifikasi board size di viewer

Common Rejection Reasons dari JLPCB

Masalah	Solusi
Trace terlalu kecil (<6 mil)	Set min track width 0.2 mm (8 mil)
Hole <0.3 mm (12 mil)	Min drill 0.3 mm (12 mil) untuk via, 0.6 mm (24 mil) untuk pin THT
Trace terlalu dekat ke tepi PCB	Edge clearance minimum 0.3 mm (12 mil) — safer 0.5 mm (20 mil)
Silkscreen overlap pad	Kasih gap 0.15 mm (6 mil) (atau iklaskan auto-remove)
Missing drill file	Export .drl terpisah saat Gerber export
Board outline tidak closed	Edge.Cuts harus single closed polygon

Pro Tips dari Pengalaman Fabrikasi

1. Mulai DRC Lenient, Tighten Later

Saat awal routing, set DRC minimum (0.127 mm) biar KiCad router fleksibel. Setelah semua trace selesai, **tighten DRC** ke nilai recommended (0.2 mm) lalu re-run DRC. Fix error yang muncul satu per satu.

2. Jangan Mepet Manufacturing Minimum

JLPCB minimum 0.127 mm, tapi desain di 0.2 mm. Manufacturing punya tolerance ±0.05 mm, kalau mepet minimum → kena tolerance minus → fail. Selalu kasih margin.

3. Test Points untuk Debugging

Tambahkan **test points** (pad TH 1 mm diameter) di signal kritikal untuk kemudahan debugging pasca-assembly:

Signal	Lokasi Recommended
VCC 5V	Dekat power input header
GND	Multiple (minimum 3 lokasi di PCB)
Analog A0–A2	Dekat trimpot/LDR
UART TX/RX	Dekat JST PH UART
SPI bus	Dekat JST PH SPI
Gate MOSFET	1–2 channel sebagai sample (untuk scope)

Footprint: `TestPoint:TestPoint_Pad_D1.5mm` atau `TestPoint_THTPad_1.0x1.0mm_Drill10.5mm`.

4. Print 1:1 Manual Check

Sebelum klik "Submit" di JLCPCB:

- 1. Export PDF top + bottom layer dengan scale **1:1**
- 2. Print di kertas, verifikasi skala dengan penggaris (pastikan PCB 101.6 mm sesuai penggaris)
- 3. Taruh komponen fisik di atas cetakan
- 4. Cek alignment footprint, clearance, orientasi
- 5. Simulasi: tekan tombol, putar trimpot, colok JST — apakah ada yang bentrok?

10 menit manual check = save \$10 wasted PCB + 2 minggu waiting.

5. Save Gerber sebagai "Release"

Setelah submit, **tag Gerber file** dengan versi (misal `ExpansionBoard-v1.0-Gerber.zip`) dan commit ke Git. Kalau nanti ada revisi, bisa compare version history.

Referensi & Resources

Datasheet Komponen Kritis

- [BSS138 MOSFET Datasheet](#)
- [ATmega2560 \(Arduino Mega\) Datasheet](#)
- [JST PH Series Datasheet](#)
- [Bourns 3386P Potentiometer Datasheet](#)
- [LDR GL5528 Datasheet](#)

Tutorial & Learning

- [KiCad Getting Started](#)
- [JLCPCB Ordering Guide](#)

Inspirasi Desain

- [Cytron Maker Pi Pico Schematic](#) — referensi MOSFET isolation topology
- [Arduino Mega R3 Schematic](#)

Library KiCad

- [SnapEDA Arduino Mega 2560 Rev3](#)